Merge Sort

Cómo usar la pantalla y cómo leer la animación.

Merge Sort divide la lista en mitades cada vez más pequeñas y luego las mezcla en orden, de dos en dos. Cada número se dibuja como un **bolo**: cuanto más grande el valor, más alto el bolo, y el número aparece dentro.

Controles

Control	Qué hace
Barra deslizante (arriba)	Elige cuántos bolos usar, de 1 a 20. Crea la secuencia 1, 2, 3… hasta ese número.
Cronómetro	Mide el tiempo del ordenamiento en formato `mm:ss.d`. Se detiene al terminar.
Velocidad	Elige `Lenta`, `Normal`, `Rápida` o `Muy rápida`. Se puede cambiar **mientras** se ordena.
`Mezclar`	Desordena los valores que ya tienes.
`Aleatorio`	Crea valores al azar entre 1 y 99 (pueden repetirse).
`Ingresar`	Escribe tus propios valores, separados por coma o espacio (por ejemplo `5, 3, 8, 1`). Solo números de 1 a 99, hasta 20 valores; si algo no es válido, el diálogo lo indica.
`Guardar`	Guarda la lista actual con un nombre. Si el nombre ya existe, pregunta si quieres sobrescribirla.
`Cargar`	Abre una lista guardada. Las listas se comparten entre los cuatro ordenamientos: lo que guardas aquí se puede cargar en los otros.
`Resolver`	Inicia el ordenamiento con animación.
`Help` / `Manual`	Recorrido guiado por los botones / esta guía.

Mientras se ordena, la barra deslizante y los botones (salvo Velocidad) quedan desactivados.

Cómo usarlo

1. Prepara los valores: elige la cantidad con la barra y presiona `Mezclar`, o usa `Aleatorio`, `Ingresar` o `Cargar`.
2. Elige la velocidad. `Lenta` ayuda a seguir cada paso; `Muy rápida`, a ver el recorrido completo.
3. Presiona `Resolver` y sigue los colores (tabla de abajo).
4. Al terminar, el cronómetro se detiene. Para comparar algoritmos, guarda la lista con `Guardar` y cárgala en otro ordenamiento con `Cargar`.

Colores

Color del bolo	Significado
Amarillo	El tramo que se está mezclando.
Naranja	La posición en la que se escribe el siguiente valor.
Blanco	Bolos fuera del tramo actual.
Verde claro	Todos los bolos, solo al terminar.

> **Qué observar:** aquí no se intercambian bolos de a dos: cada posición del tramo amarillo se reescribe con el valor que le toca, por eso los números cambian de golpe. Los tramos amarillos empiezan pequeños y van creciendo hasta cubrir toda la lista.